

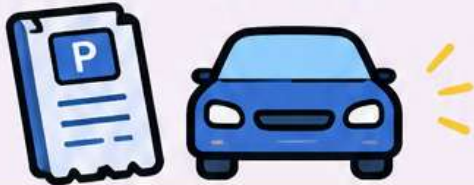
ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Presentar un menú para calcular tarifa, ver tarifas, mostrar recaudación y salir. Para el cálculo se debe solicitar el tipo de vehículo: motocicleta (\$0,50 por hora), automóvil (\$1,00 por hora) o camioneta (\$1,50 por hora). Solicitar además el rol, las horas y si el boleto fue perdido.



Aplicar 20 % de descuento a estudiantes, 10 % a docentes y un recargo fijo de \$5 por boleto perdido. Validar de 1 a 24 horas y permitir registrar varios vehículos. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else.

Pruebas mínimas:

- Estudiante en automóvil durante 3 horas.
- Docente en camioneta con boleto perdido.
- 25 horas inválidas.

1. ANÁLISIS DE DATOS



1.1 Entrada de datos

- Opción de menú: 1 Calcular tarifa, 2 Ver tarifas, 3 Mostrar recaudación, 4 Salir.
- Tipo de vehículo: 1 Motocicleta, 2 Automóvil, 3 Camioneta.
- Rol: 1 Estudiante, 2 Docente, 3 Otro usuario.
- Horas: de 1 a 24.
- Boleto perdido: 1 Sí, 0 No.
- Permite registrar varios vehículos.

1.2 Proceso

- Inicializar recaudación y contador en cero.
- Mostrar menú (do-while).
- Procesar opción (switch) y validar rango.
- Asignar tarifa por tipo de vehículo.
- Validar rol, horas (1 a 24) y boleto perdido.
- Calcular subtotal, aplicar descuento y recargo.
- Acumular recaudación y aumentar contador.
- Mostrar tarifas o recaudación según opción.

1.3 Salida de datos

- Menú principal y tabla de tarifas.
- Mensajes de opción, tipo, rol, horas o boleto inválidos.
- Detalle del vehículo, subtotal, descuento, recargo y total.
- Recaudación acumulada y cantidad de vehículos.
- Mensaje de finalización del programa.

2. ALGORITMO



1. Inicio.
2. Declarar variables.
3. Inicializar recaudación y vehículos en cero.
4. Mostrar el menú y leer una opción.
5. Según la opción: calcular, ver tarifas, mostrar recaudación, salir o informar inválida.
6. Solicitar tipo de vehículo (1 a 3).
7. Asignar tarifa por hora.
8. Solicitar y validar rol (1 a 3).
9. Solicitar horas (1 a 24).
10. Solicitar boleto perdido (0 o 1).
11. Calcular subtotal (tarifa x horas).
12. Aplicar 20 % (estudiante), 10 % (docente) o 0 %.
13. Asignar recargo de \$5 si perdió el boleto.
14. Calcular total, acumular recaudación y contar vehículo.
15. Mostrar detalle.
16. Repetir menú hasta que la opción sea 4.
17. Fin.

3. PSEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo EstacionamientoUniversitario
Definir opcion, tipoVehiculo, rol, horas, boletoPerdido,
vehiculosRegistrados Como Entero;
Definir tarifaHora, subtotal, descuento, recargo, total,
recaudacion Como Real;
Definir nombreVehiculo Como Cadena;
recaudacion <- 0;
vehiculosRegistrados <- 0;
Repetir
    Escribir "1. Calcular tarifa";
    Escribir "2. Ver tarifas";
    Escribir "3. Mostrar recaudación";
    Escribir "4. Salir";
    Leer opcion;
    Segun opcion Hacer
        1: // ... (proceso de cálculo)
        2: // ... (ver tarifas)
        3: // ... (mostrar recaudación)
        4: // ... (salir)
    FinSegun;
Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo
```



4. FLUJOGRAMA

